Subject:
Date

" آرمین بزرگی ۴۰۲۱۰۱۳۵۱۲ " " تبدیل ۲ " " تمرین سری ۲ ترانس "

سوال اول : ترانس تکفاز با توان نامی 100kVA دارای امپدانس سری $Z_{eq}=0/015+j0/040\,Pu$ در ولتاژ و فرکانس نامی، ضریب توان جریان بار برابر ۰/۸۵ است. بازده بیشینه در بار نامی رخ می‌دهد.

الف) تلفات هسته و تلفات مسی در بار نامی را برحسب kW حساب کرده و مشخص کنید کدام یک در ولتاژ و فرکانس ثابت تقریباً مستقل از بار است و چرا؟

$S_{rated}=100^{kVA}$

در ولتاژ و فرکانس نامی

$Z_{eq}=R_{eq}+jX_{eq}=0/015+j0/040\,Pu$, $\cos\varphi_0=0/85$ و $I_{Pu}=1$ یا $I=I_{rated}$

شرط بازده بیشینه در بار نامی رخ می‌دهد.

$$P_{cu,Pu}=R_{eq,Pu}\underbrace{I^2_{Pu}}_{1_{Pu}}=1^2\times0/015=0/015\,Pu\Rightarrow P_{cu,rated}=P_{cu,Pu}\times S_{rated}$$

$$=0/015\times100^{kVA}=1500^{W}=\boxed{1/5^{kW}=P_{cu,rated}}$$

$$\eta=\frac{P_{out}}{P_{out}+P_c+P_{cu,n}}\times100$$

رابطه کلی بازده ترانسفورماتور برحسب درصد

چون بازده بیشینه می‌خواستیم؟

$$\Rightarrow\frac{d\eta}{dI_1}=0\Rightarrow P_c=P_{cu,n}\rightarrow$$

خود سطر نقطه بازده بیشینه در بار نامی رخ می‌دهد

$$\rightarrow\boxed{P_{core}=P_{cu,rated}=1/5^{kW}}$$

تلفات هسته (P_{core}) در ولتاژ و فرکانس ثابت تقریباً مستقل از بار است. چون تلفات هسته شامل دو جزء تلفات هیسترزیس (P_h) و تلفات جریان گردابی یا فوکو (P_e) است که هر دو به f و B_{max} ارتباط مستقیم دارند.

$P_h\propto fB^n_{max}$, $P_e\propto f^2B^2_{max}$ } همچنین طبق قانون القای فارادی ولتاژ القایی هست $E\simeq4.44fN_1\varphi_{max}$

PAPCO

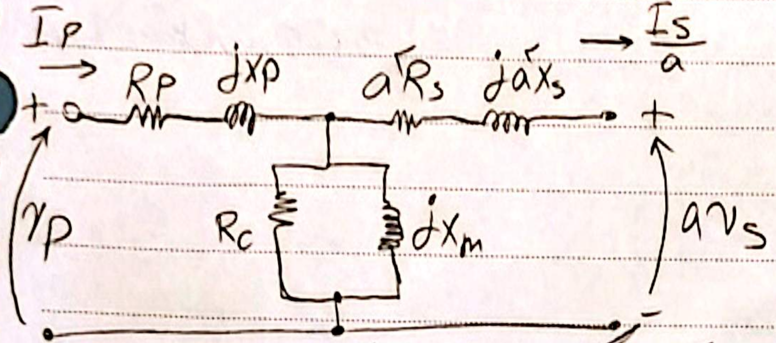
حل

چون امپدانس داخلی سیم پیچ اولیه در مقابل امپدانس شاخه موازی آن کوچک است ($Z_1\ll Z_m$) پس $E_1\simeq V_1=V_t$

CS CamScanner

وقتی ولتاژ ورودی و فرکانس که ثابت نگه داشته شوند شار داخل هسته (φ_{max}) با تغییر بار تا حدودی کلاً تغییر چندانی نمی‌کند لذا تلفات هسته در تمام شرایط بارگذاری تقریباً ثابت فرض می‌شود.

ب) جریان بی‌باری را برحسب درصد جریان نامی بدست آورید و مقادیر R_c و X_m را در مدار معادل تقریبی برحسب pu محاسبه کنید.



$$\boxed{\frac{N_P}{N_S}=a}$$

در حالت بی‌باری ثانویه مدار باز است جریانی از آن عبور نمی‌کند. جریانی که از اولیه کشیده می‌شود (I_0) بسیار کوچک است (معمولاً چند درصد جریان نامی)، بنابراین تلفات اهمی سیم‌پیچ اولیه ($R_1 I_0^2$) در برابر تلفات هسته قابل صرف نظر کردن است:

$$P_0 \simeq P_c \rightsquigarrow P_c = P_{core} = ۱/۵^{kW} \Rightarrow P_{c,pu} = \frac{۱/۵^{kW}}{۱۰۰^{kVA}} = ۰/۰۱۵\,pu$$

$\Rightarrow$ توان حقیقی در بی‌باری: $P_{0,pu} = V_{pu}\, I_{0,pu} \cos\varphi_0 = ۰/۰۱۵ = ۱ \times I_{0,pu} \times ۰/۲۵$

$(V_{pu}=۱)$ در سیستم پریونیت

$$\to I_{0,pu} = ۰/۰۶\,pu \to \boxed{\underset{\text{برحسب درصد}}{I_0} = ۰/۰۶ \times ۱۰۰ = ۶\%}$$

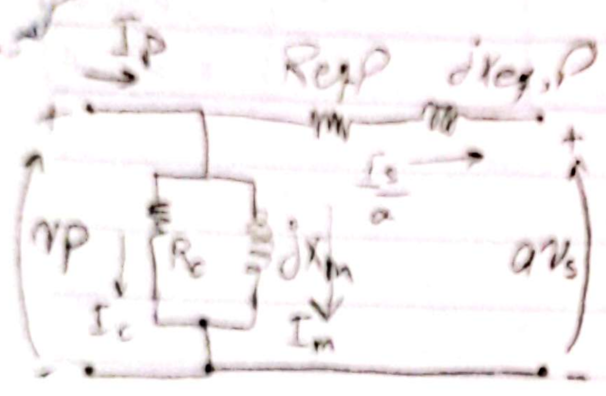
$$\Rightarrow I_{0,pu} = I_c + jI_m \Rightarrow I_c = I_{0,pu}\cos\varphi_0 = ۰/۰۶ \times ۰/۲۵ = ۰/۰۱۵\,pu$$

$$\Rightarrow I_m = I_{0,pu}\sin\varphi_0 = ۰/۰۶ \times \underbrace{\sqrt{۱-(۰/۲۵)^2}}_{\simeq ۰/۹۶۸۲} \simeq ۰/۰۵۸۱\,pu$$

$$R_{c,pu} = \frac{V_{pu}}{I_c} = \frac{۱^{pu}}{۰/۰۱۵pu} \simeq ۶۶/۶۷\,pu$$

$$X_{m,pu} = \frac{V_{pu}}{I_m} = \frac{۱}{۰/۰۵۸۱} \simeq ۱۷/۲۱\,pu$$

ج) مدار معادل تقریبی را رسم کرده و بازده ترانسفورماتور را در بار ۰,۸ ، k=0,8 و با ضریب توان ۰/۸ [illegible]



$R_{c,Pu} = ۶۶۶,۶۷\ Pu$

$X_{m,Pu} = ۱۷,۲۱\ Pu$

$R_{eq_P} = 0/015\ Pu$

$X_{eq_P} = 0/045\ Pu$

$K = \frac{I_L}{I_n} = \frac{S_L}{S_n} = 0/8$ ~ یعنی ترانس در ۸۰ درصد ظرفیت خودش کار می کند. $\Rightarrow P_{out} = K \cdot S_n \cdot \underbrace{\cos\varphi}_{\frac{P}{S_L}}$

$= 0/8 \times 100^{kVA} \times 0/8 = 64^{kw} \Rightarrow P_{out,Pu} = \frac{P_{out}}{S_n} = \frac{64^{kw}}{100^{kVA}} = 0/64\ Pu$

$P_{loss} = P_{core} + P_{cu} \Rightarrow P_{core} = 1/5^{kw} = 0/015\ Pu \rightarrow$ تلفات هسته مستقل از بار است، در ولتاژ نامی ثابت می ماند.

$P_{cu} = K^2 \underbrace{P_{cu,rated}}_{= P_{core}} = 0/64 \times 1/5^{kw} = 0/96^{kw} \rightarrow P_{cu,Pu} = \frac{0/96^{k}}{100^{k}} = 0/0096\ Pu$

$\Rightarrow P_{loss,Pu} = 0/015\ Pu + 0/0096\ Pu = 0/0246\ Pu \Rightarrow P_{loss} = 0/0246 \times 100^{kVA}$

$= 2/46^{kw} \Rightarrow \eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100 = \frac{64^{kw}}{64^{kw} + 2/46^{kw}} \times 100 \simeq \boxed{96/3\% = \eta}$

سوال دوم: یک ترانسفورماتور تکفاز $5\ kVA$ با ولتاژ نامی $200/1000\ v$ تحت آزمایش مدار باز قرار گرفته است (فرکانس نامی):

Subject:
Date

آزمایش	سمت تغذیه شده	ولتاژ	جریان	توان
مدار باز	فشار ضعیف	۴۰۰^{V}	۲٫۵A	۱۸۰^{W}
اتصال کوتاه	فشار قوی	۴۰۰^{V}	۴A	۳۲۰^{W}

الف) با رسم شکل مدار معادل تقریبی ارجاع شده به سمت فشار ضعیف را تعیین کنید.

$$S_{rated} = ۵۰^{kVA} \Rightarrow a = \frac{V_{HV}}{V_{LV}} = \frac{۱۰۰۰}{۴۰۰} = ۲٫۵ \xrightarrow{\text{فشار ضعیف}} \begin{cases} V_{oc} = ۴۰۰^{V} \\ I_{oc} = ۲٫۵A \\ P_{oc} = ۱۸۰^{W} \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_{c,LV} = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}} = \frac{۴۰۰^2}{۱۸۰} = \frac{۱۴۰۰۰۰}{۱۸۰} \cong ۸۸۸٫۸۹^{\Omega} \Rightarrow S_{oc} = V_{oc} I_{oc}$$

$$= ۴۰۰ \times ۲٫۵ = ۱۰۰۰^{VA} \Rightarrow S_{oc} = P_{oc} + jQ_{oc} \Rightarrow Q_{oc} = \sqrt{S_{oc}^2 - P_{oc}^2} = \sqrt{۱۰^6 - \underset{۳۲۴۰۰}{۱۸۰^2}}$$

$$\cong ۹۸۳٫۹۷^{VAR} \Rightarrow X_{m,LV} = \frac{V_{oc}^2}{Q_{oc}} = \frac{۴۰۰^2}{۹۸۳٫۹۷} \cong ۱۶۲٫۶۴^{\Omega}$$

$$\text{ف.ق} \begin{cases} V_{sc} = ۴۰۰^{V} \\ I_{sc} = ۴^{A} \\ P_{sc} = ۳۲۰^{W} \end{cases} \Rightarrow Z_{eq,HV} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{۴۰۰}{۴} = ۱۰۰^{\Omega} \Rightarrow P_{sc} = R_{eq,HV} I_{sc}^2$$

$$\Rightarrow ۳۲۰ = R_{eq,HV} \cdot \frac{۴^2}{۱۶} \Rightarrow R_{eq,HV} = ۲۰^{\Omega} \Rightarrow X_{eq,HV} = \sqrt{Z_{eq,HV}^2 - R_{eq,HV}^2}$$

$$= \sqrt{۱۰۰^2 - ۲۰^2} = ۹۷٫۹۸^{\Omega} \Rightarrow R_{eq,LV} = \frac{R_{eq,HV}}{a^2} = \frac{۲۰}{۲۵^2} = ۰٫۰۳۲^{\Omega} \Rightarrow X_{eq,LV}$$

$$= \frac{X_{eq,HV}}{a^2} = \frac{۹۷٫۹۸}{۲۵^2} = ۰٫۱۵۷^{\Omega} \Rightarrow Z_{eq,LV} = R_{eq,LV} + jX_{eq,LV} = ۰٫۰۳۲ + j۰٫۱۵۷$$

$$= ۰٫۱۶ \angle ۷۸٫۴۸^{\circ} \Rightarrow |Z_{eq,LV}| = \left|\frac{Z_{eq,HV}}{a^2}\right| = \left|\frac{۱۰۰}{۲۵^2}\right| = ۰٫۱۶$$

$$\left\{ R_{c,LV} \cong ۸۸۸,۸۹^{\Omega},\ X_{m,LV} \cong ۱۴۲,۴۴^{\Omega},\ R_{eq,LV} = ۰,۰۳۲^{\Omega},\ X_{eq,LV} = ۰/۱۵۷^{\Omega},\ |Z_{eq,LV}| = ۰/۱۶^{\Omega} \right\}$$

ب) تلفات مسی در بار نامی را حساب کنید.

۱) $I_{rated,HV} = \frac{S_{rated}}{V_{HV}} = \frac{۵۰^{kVA}}{۱۰^{kV}} = ۵A \Rightarrow I_{rated,LV} = \frac{S_{rated}}{V_{LV}} = \frac{۵۰^{kVA}}{۴۰۰^{V}}$

$= ۱۲۵^{A} \Rightarrow P_{SC} = ۳۲۰^{W},\ I_{SC} = ۴^{A} \longrightarrow$ جریان آزمایش اتصال کوتاه (۴A) با جریان نامی سمت فشار قوی (۵A) برابر نیست، بنابراین توان تلفاتی ۳۲۰ تلفات مسی جریان ۴A است نه تلفات مسی در بار نامی.

$\Rightarrow P_{cu,rated} = R_{eq_{HV}} I^2_{rated_{HV}} = ۲۰ \times \underset{۲۵}{۵^2} = \boxed{۵۰۰^{W}} = R_{eq_{LV}} I^2_{rated_{LV}} = ۰/۰۳۲ \times ۱۲۵^2 = \boxed{۵۰۰^{W}}$

نسبت بر مبنای مجذور جریان ← تلفات مسی متناسب با مجذور جریان است ($P_{cu} \propto I^2$):

۱) $P_{cu,rated} = P_{SC} \times \left(\frac{I_{rated,HV}}{I_{SC}}\right)^2 = ۳۲۰ \times \left(\frac{۵}{۴}\right)^2 = \overset{}{\underset{۲۰}{\cancel{۳۲۰}}} \times \frac{۲۵}{\underset{۱}{\cancel{۱۶}}} = \boxed{۵۰۰^{W}}$

ج) در ضریب توان ۰/۸ پس‌فاز، حداکثر راندمان در چه توانی اتفاق رخ می‌دهد؟ مقدار این راندمان حداکثر چقدر است؟

$$\eta = \frac{K \cdot S_{rated} \cdot \overset{۰/۸}{\cos\varphi}}{K \cdot S_{rated} \cdot \underset{۰/۸}{\cos\varphi} + P_{core} + \underbrace{K^2 P_{cu,rated}}_{P_{cu}}} \longrightarrow \frac{d\eta}{dK} = 0 \Rightarrow P_{cu} = P_{core}$$ ۵)

$\Rightarrow P_{core} = K^2 P_{cu,rated} \Rightarrow K_{\eta max} = \sqrt{\frac{P_{core}}{P_{cu,rated}}}$

از بخش‌های قبل داریم: $P_{core} = P_{OC} = ۱۸۰^{W}$ / $P_{cu,rated} = ۵۰۰^{W}$ ← $K = \sqrt{\frac{P_{core}}{P_{cu,rated}}}$

۱) $= \sqrt{\frac{\cancel{۱۸۰}۹}{\cancel{۵۰۰}۲۵}} = \frac{۳}{۵} = ۰/۶$ ← یعنی ترانس در ۶۰٪ ظرفیت نامی خود به بیشترین بازده می‌رسد.

۵ ص

CamScanner

Subject:
Date

$$\left\{ P_{out} = K S_{rated} \cos\varphi = 0.6 \times 50^{kVA} \times 0.8 = 24^{kW} \right.$$

$$0.48$$

یعنی حداکثر راندمان در توان خروجی 24^{kW} رخ می دهد.

$$\Rightarrow \eta_{max} = \frac{24}{24 + \underbrace{0.18}_{P_{core}} + \underbrace{(0.6)^2}_{K^2} \times \underbrace{500}_{P_{cu,rated}}} \times 100 = \frac{24}{24.36} \times 100 \simeq 98.52\%$$

$$0.18$$

سوال سوم: دو ترانسفورماتور با ظرفیت های 400^{kVA} و 2000^{kVA} و نسبت تبدیل $20k/400^{V}$ به عنوان ترانسفورماتورهای شرکت توزیع برق، موازی بسته شده اند. ترانس اول دارای امپدانس اتصال کوتاه $Z_{eq_1} = 10 + j40 \ \frac{\Omega}{Phase}$ و ترانس دوم دارای امپدانس اتصال کوتاه $Z_{eq_2} = 2 + j10 \ \frac{\Omega}{Phase}$ می باشد.

الف) امپدانس درصد هر کدام از ترانس ها را در مبنای خودش حساب کنید.

$$\left. \begin{array}{l} Z_{eq_1} = 10 + j40 \ \frac{\Omega}{ph} \\ Z_{eq_2} = 2 + j10 \ \frac{\Omega}{ph} \end{array} \right\}$$

از مقادیر این اعداد و از روی نقشه می فهمیم که این مقادیر مربوط به سمت فشار قوی هستند. $\Rightarrow Z_{base} = \frac{V_{LL}^2}{S_{3\varphi}}$

ترانس شماره ۱: $V_{base} = 20^{kV}, S_{n_1} = 400^{kVA} = 0.4^{MVA}$

$$Z_{base_1} = \frac{V_{LL}^2}{S_{n_1}} = \frac{(20 kV)^2}{0.4 MVA} = \frac{400^{MV^2}}{0.4 MVA} = 1000^{\Omega} \Rightarrow Z_{pu_1} = \frac{Z_{eq_1}}{Z_{base}}$$

$$= \frac{10 + j40}{1000} = 0.01 + j0.04 \ pu \rightarrow Z_1\% = Z_{pu_1} \times 100 = (\underbrace{1}_{R_1\%} + j\underbrace{4}_{X_1\%})\% \rightarrow |Z_1\%| = \sqrt{17} \simeq 4.123\%$$

ترانس شماره ۲: $V_{base} = 20^{kV}, S_{n_2} = 2000^{kVA} = 2^{MVA}$

$$Z_{base_2} = \frac{V_{LL}^2}{S_{n_2}} = \frac{(20 \times 10^3)^2}{2 MVA} = \frac{400^{MV^2}}{2 MVA} = 200^{\Omega} \rightarrow Z_{pu_2} = \frac{Z_{eq_2}}{Z_{base}} = \frac{2 + j10}{200}$$

$$= 0.01 + j0.05 \ pu$$

ص ۴۲

CamScanner

Subject:
Date

$$G(s)=\frac{A}{B},\ G_c(s)=\frac{C}{D} \Rightarrow \frac{e}{R}=\frac{1}{1+\frac{AC}{BD}}=\frac{1}{\frac{BD+AC}{BD}}=\frac{BD}{BD+AC}$$

$$\Rightarrow Z_{Pu_2}=0/01+j0/05\,Pu \Rightarrow Z_2\%=\underset{R_2\%}{\underset{\parallel}{\boxed{1}}}+j\underset{X_2\%}{\underset{\parallel}{\boxed{5}}}\% \Rightarrow |Z_2\%|=\sqrt{26}\approx 5/099\%$$

ب) برای اینکه دو ترانس، توان اکتیو و راکتیو بار را متناسب با ظرفیت نامی خود تقسیم کنند، یک سلف ایده‌آل باید با کدام ترانس سری شود؟ اندوکتانس سری مورد نیاز در هر فاز سمت فشار قوی را بیابید.

در کارکرد موازی دو ترانسفورماتور هم نسبت، افت ولتاژ روی امپدانس سری هر دو ترانس یکسان است:

$$\Delta V=I_1Z_1=I_2Z_2 \rightarrow \frac{I_1}{I_2}=\frac{Z_2}{Z_1}$$

همچنین برای اینکه هر ترانس دقیقاً به اندازه سهم نامی خود بارگذاری شود $\left(\frac{S_1}{S_2}=\frac{S_{n_1}}{S_{n_2}}\right)$ نسبت جریان‌ها باید با نسبت توان‌های نامی باشد:

$$\frac{I_1}{I_2}=\frac{S_{n_1}}{S_{n_2}}=\frac{400^{kVA}}{2000^{kVA}}=\frac{1}{5} \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_2}=\frac{S_{n_2}}{S_{n_1}}=\frac{2000}{400}=5 \rightarrow Z_1=5Z_2$$

$$\Rightarrow Z_{Pu_1}=\frac{\overset{5Z_2}{\overset{\shortparallel}{Z_1}}}{\underset{400}{\underset{\shortparallel}{S_{n_1}}}} \Rightarrow Z_{Pu_2}=\frac{\overset{\frac{Z_1}{5}}{\overset{\shortparallel}{Z_2}}}{\underset{2000}{\underset{\shortparallel}{S_{n_2}}}}$$

⇐ برای اینکه شرط اول محقق شود باید امپدانس پریونیت هر دو ترانس بر مبنای توان‌های نامی خودشان باهم برابر باشد:

$$Z_{Pu_1}=Z_{Pu_2} \Rightarrow R_{Pu_1}=R_{Pu_2},\ X_{Pu_1}=X_{Pu_2} \Rightarrow$$

ترانس اول: $Z_{Pu_1}=0/01+j0/04^{Pu}$

دوم: $Z_{Pu_2}=0/01+j0/05^{Pu}$

که بخش حقیقی شان (مقاومتی) با هم برابر است ($R_{Pu_1}=R_{Pu_2}$) اما راکتانس ترانس اول کمتر از مقدار مورد نیاز است و لذا ترانس اول بیش از سهمیه نامی خود بار را تحویل می‌کند ← یک سلف ایده‌آل را با ترانس اول سری می‌کنیم تا راکتانس آن از $0/04\,pu$ به $0/05\,pu$ برسد.

✓

Subject:
Date

$\Rightarrow Z_1 = ۵Z_۲ \Rightarrow Z_{۱,new} = ۵\times(۲+j۱۰) = ۱۰+j۵۰\ \Omega \Rightarrow X_{T_1} = ۴۰\ \Omega \Rightarrow X_L$ مورد نیاز

$= ۵۰ - ۴۰ = ۱۰\ \Omega/\text{Phase}$ → از روش پریونیت هم می‌توانستیم حساب کنیم : $X_{L,pu} = ۰/۰۵ - ۰/۰۴ = ۰/۰۱\ pu \to X_L = ۰/۰۱ \times Z_{base۱}$

$= ۰/۰۱\times ۱۰۰۰ = ۱۰\ \Omega$ → با فرض فرکانس شبکه ایران ($f = ۵۰\ Hz$) → $\omega = ۲\pi f = ۲\pi\times ۵۰ = ۱۰۰\pi \Rightarrow X_L = L\omega$

$\Rightarrow ۱۰ = L\times ۱۰۰\pi \Rightarrow L = \frac{۰/۱}{\pi} = ۰/۰۳۱۸\ H = ۳۱/۸\ mH$ → در هر فاز، سلف سری

ج) اگر جبران‌سازی فقط در ترانس دوم مجاز باشد، آیا سلفی می‌تواند این هدف را تامین کند؟

در غیر این صورت، نوع و مقدار المان را در مدل ایده‌آل تعیین کنید. می‌خواهیم در ترانس دوم جبران‌سازی کنیم.

$Z_{pu_1} = ۰/۰۱ + j۰/۰۴\ pu,\ Z_{pu_2} = ۰/۰۱ + j۰/۰۵\ pu,\ Z_{eq_2} = ۲ + j۱۰\ \Omega/\text{phase}$

* برای اینکه تقسیم بار به نسبت ظرفیت‌های صورت گیرد باید امپدانس پریونیت دو ترانسفورماتور برابر شوند.

$Z_{pu_2,new} = Z_{pu_1} = ۰/۰۱ + j۰/۰۴\ pu$ → سمت ثانویه هستیم → $Z_{eq_2,new} = Z_{pu_2,new}\times Z_{base_2}$

پس $Z_{base_2} = ۲۰۰\ \Omega$

$= (۰/۰۱ + j۰/۰۴)\times ۲۰۰ = ۲ + j۸\ \Omega/\text{Phase} \to Z_{eq_2} = ۲ + j۱۰\ \Omega/\text{Ph}$ → می‌دانیم راکتانس یک سلف ایده‌آل همیشه مقداری مثبت است ($Z_L = +jX_L$) و با قرار دادن آن به صورت سری با ترانس دوم باعث بیشتر شدن راکتانس از ۱۰ می‌شود ولی ما می‌خواهیم به $۸\ \Omega$ برسد پس یک سلف نمی‌تواند این هدف را تامین کند.

* برای کاهش راکتانس سلفی سیم‌پیچ‌ها به المانی با راکتانس منفی نیاز داریم پس خازن ایده‌آل سری در هر فاز سمت فشار قوی ترانس دوم سری

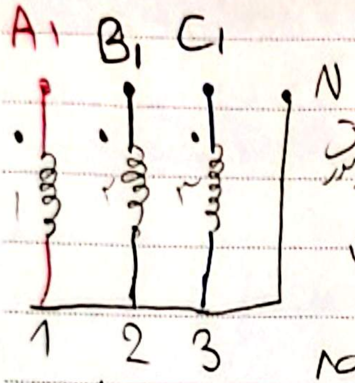
$\Rightarrow Z_{eq_2} + Z_x = Z_{eq_2,new} \to Z_x = (۲+j۸) - (۲+j۱۰) = -j۲\ \Omega/\text{ph} \to X_C = ۲\ \Omega/\text{Ph}$

PAPCO

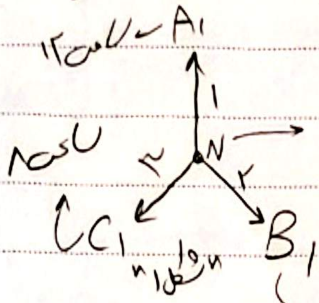
$\to X_C = \frac{1}{C\omega} \to C = \frac{1}{۲\pi f X_C} = \frac{1}{۲\pi\times ۵۰\times ۲} = \frac{1}{۲۰۰\pi} \approx ۱/۵۹\times ۱۰^{-۳}\ F = ۱۵۹۱\ \mu F$

CS CamScanner

سوال چهارم: الف) گروه برداری سیم‌بندی‌های زیر را بیابید:

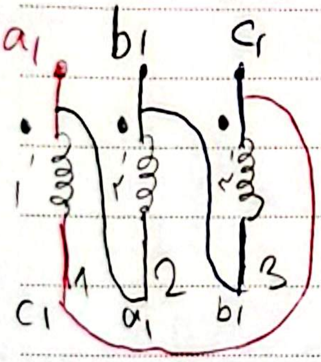

A1
B1
C1
N
1
2
3

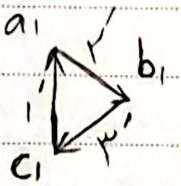
سمت فشار قوی بصورت ستاره با نول در دسترس هست و سمت فشار ضعیف هم مثلث یا دلتا هست.


ساعت ۱۲ ← A1
ساعت ۸
N
۱
۲
۳
C1
B1
شکل ۱

نقطه خنثی اولیه در مبدا مختصات.

ساعت ۴

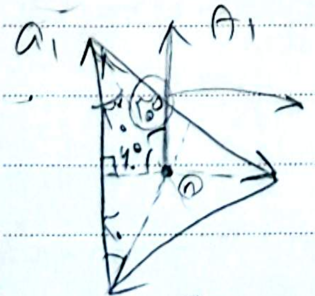

a1
b1
c1
1
2
3
c1
a1
b1

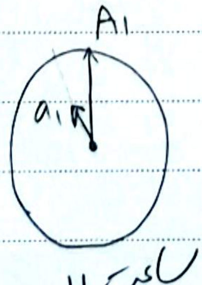


شکل ۲

* برای کشیدن شکل ۲ ابتدا برداری موازی ۱ رسم کرده و سر آنرا c، و ته آنرا a1 می‌نامیم سپس موازی ۲ و ۳ هر کدام بردار رسم می‌کنیم بطوریکه شکل یک مثلث بسته بدهند (اتصال مثلث است).

حالا با توجه به بررسی صورت سوال اقدام به رسم نگاری ساعتی می‌کنیم. توجه داریم در هر دو سمت فشار ضعیف و قوی باید ترتیب فازها ساعتگرد باشد. اینک از نول مجازی سمت فشار ضعیف به سمت a وصل می‌کنیم تا زاویه NA، na1 را بتوانیم بیابیم و دقیقاً به گروه برداری دست یابیم:

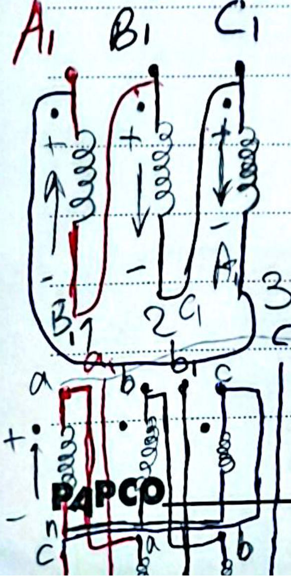




ساعت ۱۱

$$\boxed{YNd11}$$

رویکرد کلی حل این سوال هم شبیه بخش قبلی است با کمی تفاوت.


A1
B1
C1
+
-
A1
B1
C1
1
2
3
a
a1
b
b1
c
+
-
n
c
a
b

$v_1 = v_A - v_B = +v_{AB}$

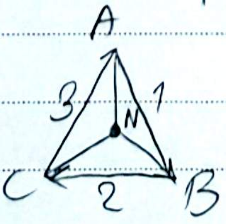
$AB \rightarrow +$

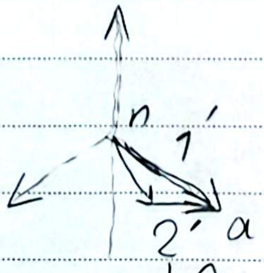
$an+$

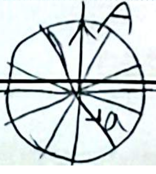
$v_1' = v_{a_1} - v_n = v_{a_1 n}$

$ba-$

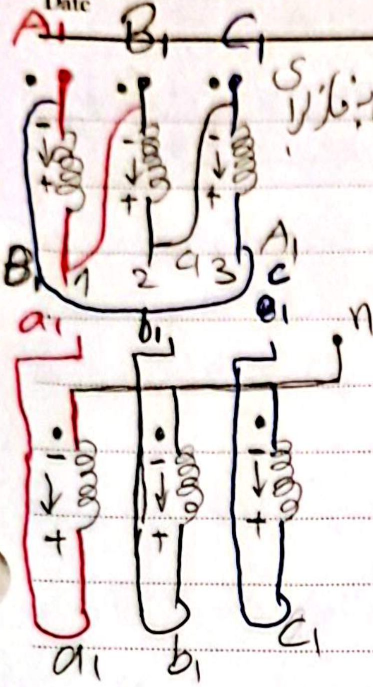
$v_2' = v_{b_1} - v_{a_1} = v_{b_1 a_1} = -v_{ab}$





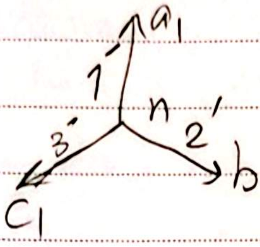


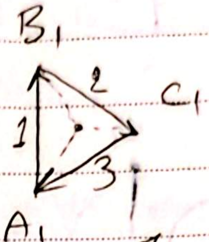
Dzn4 ← ساعت ۴

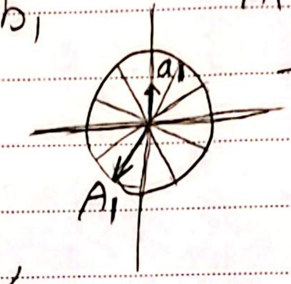


فرض می کنیم جهت مثبت از سر نقطه دار به سمت بی نقطه باشد (یعنی نول به فاز برای اتصال طرف فشار ضعیف ستاره) را داریم:

$V_1 = V_{B_1} - V_{A_1} = +V_{B_1A_1}$







ساعت 7 → Dyn7

سوال سوم: بخش الف) بانک سه فاز از سه ترانسفورماتور تکفاز با توان نامی $S_{1\phi}=100^{kVA}$ تشکیل شده است. در آرایش مثلث-مثلث (Δ-Δ) ظرفیت کل بانک برابر با مجموع توان های نامی هر سه واحد است.

$S_{\Delta-\Delta} = ۳\times S_{1-\phi} = ۳\times 100^{kVA} = ۳۰۰^{kVA}$ ← اگر یکی خارج شود، دوتای باقی میمانند

آرایش مثلث باز (V-V) را تشکیل می دهند. در این آرایش ولتاژهای خطی سیستم که بار تغذیه میشود متعادل باقی می ماند لذا جریان خطوط مستقیماً از سیم پیچ هر ترانس عبور میکند ($I_{line}=I_{winding}$)

$S_{V-V} = \sqrt{۳}\, V_L I_{L,max} = \sqrt{۳}\, V_{rated} I_{rated} = \sqrt{۳}\, S_{1\phi} = \sqrt{۳}\times 100 \approx ۱۷۳٫۲^{kVA}$

ظرفیت قبل از خروج: ۳۰۰^{kVA} / ظرفیت بعد از خروج: $۱۷۳٫۲^{kVA}$

بخش ب) چون $S_{load}=۲۱۰^{kVA}$ و این مقدار بیشتر از ظرفیت باقیمانده مثلث باز ($۱۷۳٫۲^{kVA}$) ترانس ها دچار اضافه بار و افزایش دمای تخریبی می شوند.

PAPCO

$\Delta S = S_{load} - S_{V-V} = ۲۱۰ - ۱۷۳٫۲ = ۳۶٫۸^{kVA}$